Nagy Edömér Tamás OEP 2. csoport 2026.04.08.

Feladat

7. Egy **királyság** lovagokat hív segítségül, hogy segítsenek kiűzni tartományaiból az ellenséget. A tartományok egy része még a királyság ellenőrzése alatt áll (királyi tartomány), másik részüket az ellenség foglalta el; harmadik részük semleges.

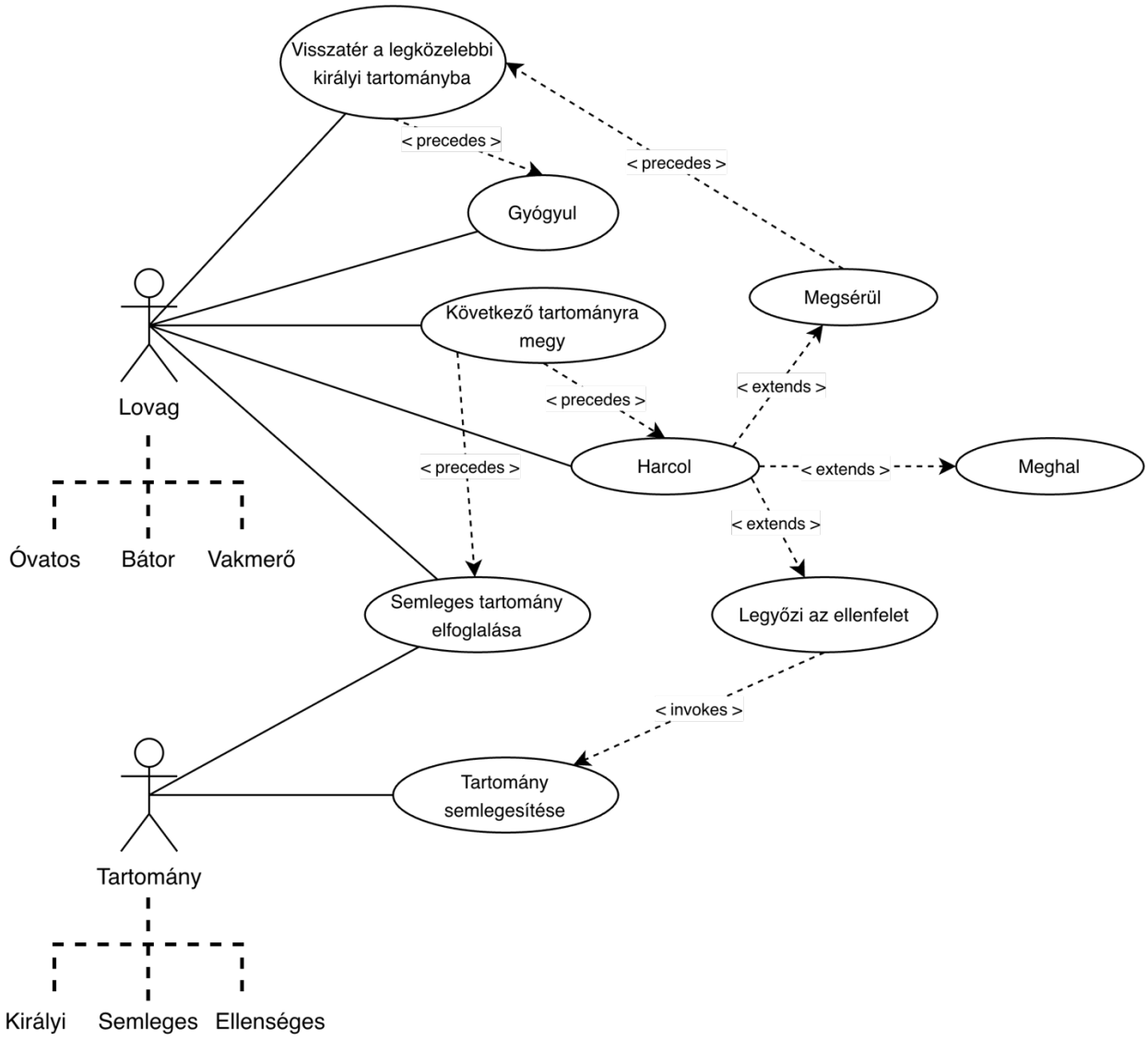
   A lovagok több körben, sorban egymás után hajtanak végre akciókat. Három féle lovag van: óvatos, bátor és vakmerő. Ezeknek maximális életereje 100, amely a harc és a gyógyulás során változik. Ha elfogy, akkor a lovag meghal. Egy lovag az alábbiak szerint cselekszik:

   - ha sérültnek érzi magát (óvatosál az életereje ≤ 90, a bátornál az életereje ≤ 40, vakmerőnél nincs ilyen érzés), akkor visszatér a legközelebbi királyi tartományba (a legelső tartomány biztos ilyen, de az is lehet, hogy már eleve ott van), és ott gyógyul: egy 1 és n közötti véletlen értékkel nő az életereje, ahol n vakmerő esetén 40, bátor esetén 30, óvatos esetén 20;
   - ha nem érzi magát sérültnek, akkor a soron következő tartományba vonul – kivéve, ha a lovag bátor és a tartomány ellenséges, mert akkor ott marad harcolni. Ezután
     - királyi tartományban nem történik semmi;
     - semleges tartományt a bátor és a vakmerő királyi tartománnyá változtatja;
     - ellenséges tartományban harcra kerül sor: az óvatos egyetlen csatát vállal; a bátor egy másodikat is, ha nem sérült meg; a vakmerő addig csatázik, amíg vagy az ellenség vagy ő meg nem hal. Egy csata során ugyanazon 1 és n közötti véletlen értékkel csökken a lovag és az ellenség életereje – az n vakmerő és bátor lovag esetén 40, óvatosnál 20. Ha az ellenség megsemmisül (életereje nulla lesz), akkor a tartomány semlegessé válik.

A nagybeadandó feladatának elemzését bemutató használati eset-, objektum-, kommunikációs diagramok, és a felhasználói történetek táblázat elkészítése.

Elemzés

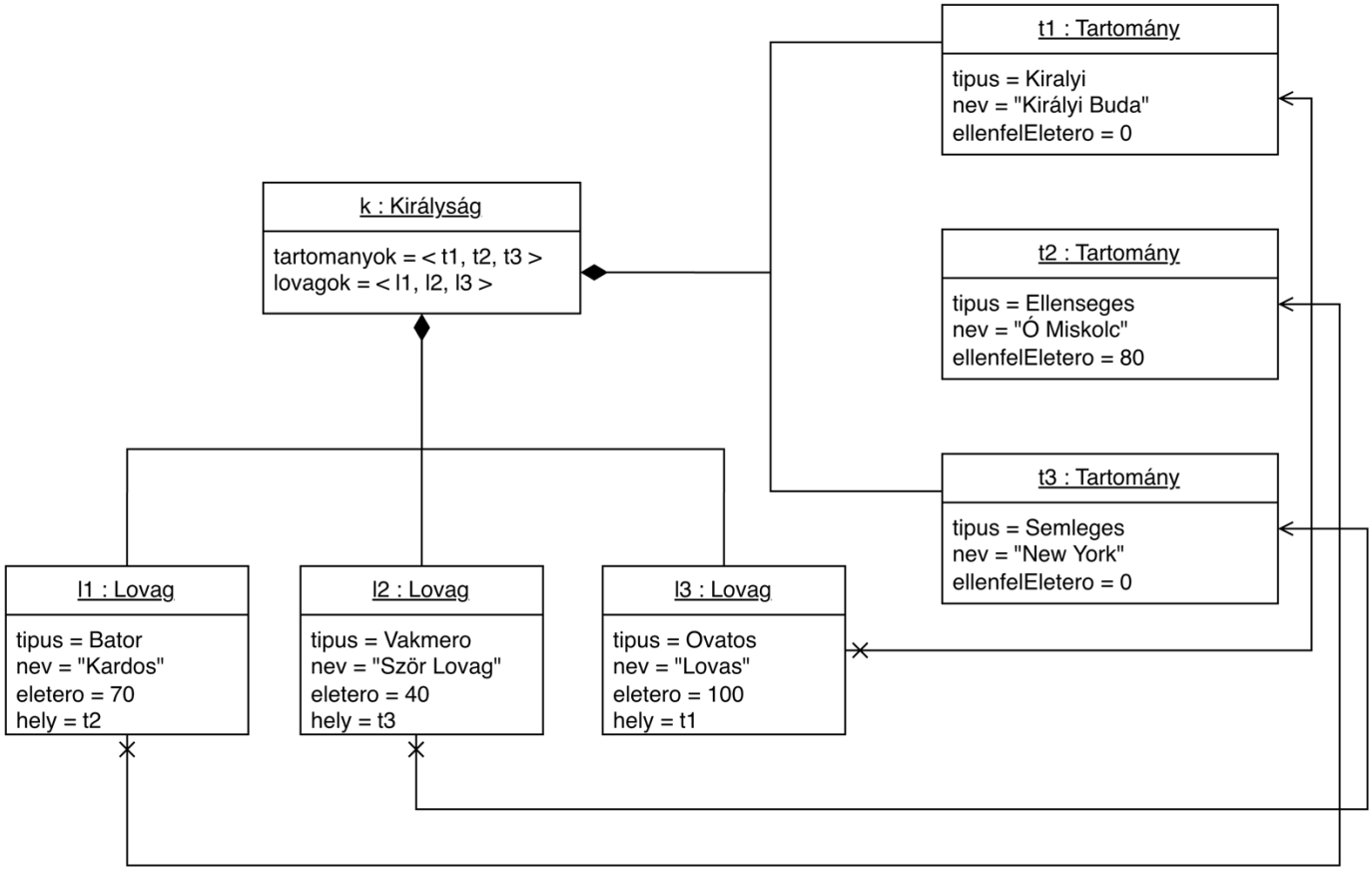
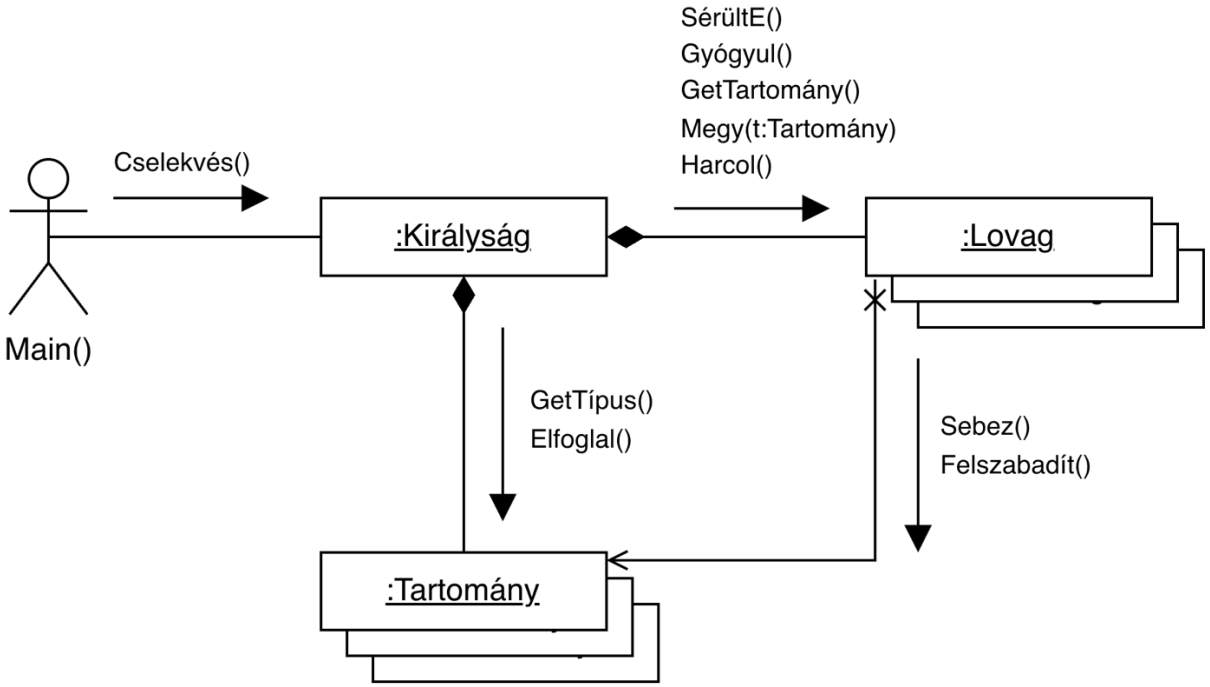
I. Használati eset diagram



Eset		leírás
Visszatér a legközelebbi királyi tartományba	GIVEN	A lovag sérültnek érzi magát (óvatos <=90 életerő, bátor <=40 életerő), és nem királyi tartományban van
	WHEN	A lovagra kerül a sor a cselekvésben
	THEN	Visszatér a legközelebbi királyi tartományba
Gyógyul	GIVEN	A lovag sérültnek érzi magát (óvatos <=90 életerő, bátor <=40 életerő), és királyi tartományban van
	WHEN	A lovagra kerül sor a cselekvésben
	THEN	1 és n közötti véletlen számmal nő az életereje ($n_{óvatos}$=20, $n_{bátor}$=30)
Következő tartományra megy	GIVEN	A lovag nem érzi magát sérültnek
	WHEN	A lovagra kerül sor a cselekvésben, és nem áll fenn az a kivétel, hogy a lovag bátor és ellenséges tartományon van
	THEN	A lovag a soron következő tartományba megy át
Harcol	GIVEN	A lovag ellenséges tartományban van és nem sérült
	WHEN	A lovag most lépett erre a tartományra
	THEN	Harc akció (1x ha óvatos, 2x ha bátor és nem sérült, halálig/győzelemig ha vakmerő)
Tartomány semlegesítése	GIVEN	A lovag ellenséges tartományban van, és az ellenség halott (életerő<=0)
	WHEN	A lovag legyőzte az ellenfelet
	THEN	A tartományt semlegesíti

Semleges tartomány elfoglalása	GIVEN	A lovag semleges tartományban van
	WHEN	A lovagra kerül sor a cselekvésben
	THEN	A tartományt elfoglalja

III. Objektum diagram



IV. Kommunikációs diagram